APRUMO

postura e ergonomia

Proposta de solução tecnológica

- Como a solução ataca o problema.

A solução utiliza um sensor para identificar quando a pessoa está muito próxima da tela ou mantém uma postura inadequada por muito tempo. Ao detectar essa situação, o sistema emite alertas com luz e som para incentivar a correção da postura antes que surjam dores. Os dados também serão registrados para acompanhar os hábitos e estimular pausas durante o dia.

- Tecnologias que serão implantadas.

Componentes essenciais: Arduino Uno R3 ou Nano V3, sensor ultrassônico HC-SR04 ou VL53L0X, LED RGB com resistores, buzzer de 5V, cabo USB, protoboard e jumpers.

Componentes opcionais: botão para calibração, display OLED para exibir informações, sensor MPU-6050 para identificar inclinações e uma caixa de proteção para organizar os componentes.

- Justificativas das escolhas técnicas.

O Arduino e os sensores foram escolhidos pelo baixo custo e pela facilidade de montagem. O sensor de distância identifica quando a pessoa está muito próxima da tela, enquanto o LED e o buzzer emitem alertas para corrigir a postura. A protoboard e os jumpers facilitam as conexões e os testes. Já os componentes opcionais permitem aprimorar o projeto, adicionando informações visuais e uma análise mais completa da inclinação corporal.